

答题时间 2020-08-31 14:30:19 - 16:09:42

名称	分数
单项选择	48
判断题	4
一般填空题	8
程序填空题	2
总分	62

单项选择题(120分)

1. (2分) Internet中MAC地址和IP地址转换采用_____协议。

☐ ICMP (Internet Control Message Protocol)

☒ ARP (Address Resolution Protocol)

☐ PPP (Point to Point Protocol)

☐ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

2. (2分) 在下列选项中，属于预防死锁的方法是_____。

☐ 资源随意分配

☐ 银行家算法

☐ 剥夺资源法

☒ 资源分配图简化法

3. (2分) 一棵哈夫曼树共有215个结点，对其进行哈夫曼编码，共能得到_____个不同的码字。

☐ 107

☐ 214

☐ 215

☒ 108

4. (2分) 一棵高度为2的5阶B树中，所含关键字的个数最少是_____。

- ☐ 8 ☐ 7 ☒ 5 ☐ 14

5. (2分) 要保证数据库的逻辑数据独立性，需要修改的是_____。

- ☐ 模式与内模式之间的映象 ☐ 模式 ☐ 三级模式 ☒ 模式与外模式之间的映象

6. (2分) $A = \{a, b\}$ 上有_____种不同的偏序关系？

- ☐ 4 ☐ 3 ☐ 5 ☒ 2

7. (2分) 下面关于HTTP协议的说法中，正确的是_____。

- ☐ HTTP是一个普通用在浏览器和web服务器之间进行数据交换的流式二进制协议
☐ HTTP1.0中的cache-control响应头主要用于控制信息在浏览器的缓存
☐ HTTP是基于TCP协议之上的应用层协议 ☒ HTTP协议是一种完全的非持久连接

8. (2分) 某硬盘有200个磁道（最外侧磁道号为0），磁道访问请求序列为130，42，180，15，199，当前磁头位于第58号磁道并从外侧向内侧移动。按照SCAN调度方法处理完上述请求后，磁头移过的磁道数是_____。

- ☐ 325 ☐ 287 ☐ 208 ☒ 382

9. (2分) 已知有如下共用体变量的定义，则sizeof(test)的值是_____。

```
union
{
    int i;
    char c;
    float a;
}test;
```

- ☐ 6 ☒ 7 ☐ 4 ☐ 5

10. (2分) 数据链路层采用选择重传（SR）传输数据，发送方已经发送0~3号数据帧，现已收到1号帧的确认，0和2号帧依次超时，现需要重发的帧数是_____。

- ☐ 0 ☐ 1 ☒ 3 ☐ 2

11. (2分) 在关中断的情况下，不可响应的中断是_____。

- ☐ 软件中断 ☐ 不可屏蔽中断 ☒ 硬件中断 ☐ 可屏蔽中断

12. (2分) 数据库恢复的基础是利用转储的冗余数据。这些转储的冗余数据包括_____。

- ☐ 数据字典、应用程序、审计档案、数据库后备副本
☐ 数据字典、应用程序、数据库后备副本 ☐ 日志文件、数据库后备副本
☒ 数据字典、应用程序、日志文件、审计档案

13. (2分) 已知某省有50万考生，现需对其总成绩进行排序。下列排序方法中，_____所需平均时间开销最少。

- ☒ 快速排序 ☐ 桶排序 ☐ 归并排序 ☐ 堆排序

14. (2分) 若有一个有向图的顶点不能排在一个拓扑序列中，则可判定该有向图_____。

- ☒ 是一个大根的有向图 ☐ 含有顶点数目大于1的强连通分量 ☐ 含有多个入度为0的顶点
☐ 是一个强连通图

15. (2分) ping命令是属于TCP/IP的_____。

- ☒ 数据链路层 ☐ 表示层 ☐ 应用层 ☐ 网络层

16. (2分) 公式 $p \wedge r \wedge \neg (q \rightarrow p)$ 是_____。

- ☐ 以上都不对 ☒ 矛盾式 ☐ 可满足式，但不是重言式 ☐ 重言式

17. (2分) 直接封装RIP，OSPF，BGP报文的协议分别是_____。

- ☐ TCP, UDP, IP ☐ UDP, IP, TCP ☐ UDP, TCP, IP ☒ TCP, IP, UDP

18. (2分) 下面的代数系统 $(G, *)$ 中，_____不是群。

- ☐ G 为有理数集合， $*$ 为加法 ☐ G 为有理数集合， $*$ 为乘法 ☒ G 为偶数集合， $*$ 为加法
☐ G 为整数集合， $*$ 为加法

19. (2分) 下列程序的运行结果是_____。

```
#include <stdio.h>
try()
{
    static int x=3;
    x++;
    return (x);
}
main()
{
    int i,x;
    for(i=0;i<=2;i++)
        x=try();
    printf("%d\n",x);
}
```

☐ 6 ☒ 4 ☐ 3 ☐ 5

20. (2分) 在下面的I/O控制方式中, 需要CPU干预最少的方式是_____。

☐ 中断驱动I/O控制方式 ☒ 直接存储器访问(DMA)控制方式 ☐ 程序I/O方式
☐ I/O通道控制方式

21. (2分) 以下程序的输出结果是_____。

```
#define SQR(X) X*X
main()
{ int a=16, k=2, m=1;
  a/=SQR(k+m)/SQR(k+m);
  printf("d\n",a);
}
```

☒ 16 ☐ 2 ☐ 9 ☐ 1

22. (2分) 解决碎片问题, 以及使程序可浮动的最好的办法是采用_____技术。

☐ 动态重定位 ☐ 内存静态分配 ☐ 静态重定位 ☒ 内存动态分配

23. (2分) 下列编码中, _____不是前缀编码。

- ☐ {0, 10, 110, 111} ☒ {0, 1, 00, 11} ☐ {00, 01, 10, 11}
☐ {10, 110, 1110, 1111}

24. (2分) 设变量x为float型且已赋值, 则以下语句中能将x中的数值保留到小数点后两位, 并将第三位四舍五入的是_____。

- ☐ $x=(x*100+0.5)/100.0;$ ☐ $x=x*100+0.5/100.0;$ ☐ $x=(x/100+0.5)*100.0;$
☒ $x=(int)(x*100+0.5)/100.0;$

25. (2分) 如果一个程序为多个进程所共享, 那么该程序的代码在执行的过程中不能被修改, 则该程序应该是_____。

- ☐ 可重入码 ☐ 可连接码 ☒ 可运行码 ☐ 可改变码

26. (2分) 系统为某进程分配了4个页框, 该进程已访问的页号序列为1,0,2,7,3,4,2,8,3,4,8,4,5。若进程要访问的下一页的页号为7, 依据LRU算法, 应淘汰页的页号是_____。

- ☐ 2 ☐ 4 ☐ 8 ☒ 3

27. (2分) 将一个C类网络划分为3个子网, 每个子网最少要容纳55台主机, 则使用的子网掩码是_____。

- ☐ 255.255.255.252 ☐ 255.255.255.224 ☒ 255.255.255.192 ☐ 255.255.255.248

28. (2分) 假设信道长度为1200km, 其往返时间为20ms, 分组长度为1200bit, 发送速率为1Mb/s。若忽略处理时间和发送确认分组时间, 则该信道的利用率为_____。

- ☐ 0.016 ☐ 0.14 ☒ 0.06 ☐ 0.0566

29. (2分) 在下列关于SPOOLing的叙述中, 描述是不正确的_____。

- ☐ SPOOLing系统使共享设备变成独占设备 ☐ SPOOLing系统加快了作业执行的速度
☒ SPOOLing系统利用了处理器与通道并行工作的能力。
☐ SPOOLing系统主要目的是提升I/O设备效率。

30. (2分) 以下排序算法中, 不稳定的是_____。

- ☐ 直接插入排序 ☐ 归并排序 ☒ 冒泡排序 ☐ 希尔排序

31. (2分) 在关系模式R中, 若其函数依赖集中所有候选关键字都是决定因素, 则R最高范式是_____。

- ☐ BCNF ☐ 2NF ☒ 3NF ☐ 1NF

32. (2分) 已知两个长度分别为m和n的升序链表, 若将它们合并为一个长度为m+n的降序链表, 则最坏情况下的时间复杂度是_____。

- ☐ $O(\min(m, n))$ ☒ $O(m*n)$ ☐ $O(m+n)$ ☐ $O(\max(m, n))$

33. (2分) 当局部E-R图合并成全局E-R图时可能出现冲突, 不属于合并冲突的是_____。

- ☐ 属性冲突 ☐ 结构冲突 ☐ 命名冲突 ☒ 语法冲突

34. (2分) 假设用下面语句申请了一块动态内存, 并用指针变量指p向了它, 用这块内存保存m*n个整型元素, 即作为一个二维动态数组来使用。下列方式中, 通过p访问这个二维动态数组第i行第j列元素的正确方式是_____。

```
p = (int *) malloc(m*n*sizeof(int));
```

或者

```
p = (int *) calloc(m*n, sizeof(int));
```

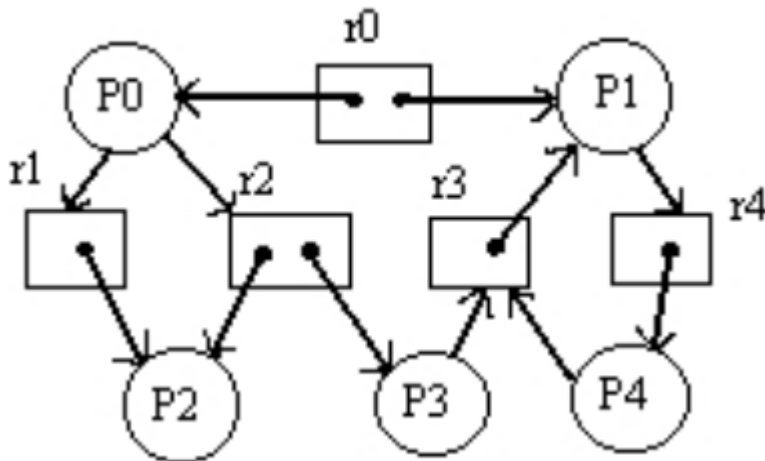
- ☐ $*(p+i)+j$
☐ $p[j*n+i]$
☒ $p[i*n+j]$
☐ $p[i][j]$

35. (2分) 下面描述中，错误的一条描述是_____。

- ☐ 文件的物理结构不仅与外存的分配方式相关，还与存储介质的特性相关，通常在磁带上只适合使用顺序结构。
☒ 一个文件在同一个系统中、不同的存储介质上的拷贝，应采用同一种物理结构。
☐ 虽然磁盘是随机访问的设备，但其中的文件也可以使用顺序结构。
☐ 采用顺序结构的文件既适合进行顺序访问，也适合进行随机访问。

36. (2分)

化简如下的资源分配图后，可以看出，处于死锁状态的进程包括_____。



- ☒ P1, P4
 ☐ P1, P3, P4
 ☐ P0, P1, P3, P4
 ☐ 以上都不对

37. (2分) 已知关系 $R=\{A, B, C, D, E, F\}$, $F=\{A \rightarrow C, BC \rightarrow DE, D \rightarrow E, CF \rightarrow B\}$ 。则 $(AB)F^+$ 的闭包是_____。

- ☐ AB
 ☒ ABCDE
 ☐ ABCDEF
 ☐ ABC

38. (2分) 若给定如下定义：

```
int a[3][4], *p;
```

则以下不能对指针p进行初始化的是_____。

- ☐ p=a; ☐ p=a[0]; ☒ p=*a; ☐ p=&a[0][0];

39. (2分) 根据关系数据库规范化理论，关系数据库中的关系要满足第一范式。下面“部门”关系中，因_____属性而使它不满足第一范式。

部门(部门号，部门名，部门成员，部门总经理)

- ☒ 部门成员 ☐ 部门名 ☐ 部门总经理 ☐ 部门号

40. (2分) _____是DBMS的基本单位，它是用户定义的一组逻辑一致的程序序列。

- ☒ 事务 ☐ 命令 ☐ 程序 ☐ 文件

41. (2分) 已知一棵有2011个结点的树，其叶结点个数是116，该树对应的二叉树中无右孩子的结点个数是_____。

- ☒ 1895 ☐ 115 ☐ 1896 ☐ 116

42. (2分) 对一组数据（2，12，16，88，5，10）进行排序，若前3趟排序结果如下：

第一趟排序结果：2，12，16，5，10，88

第二趟排序结果：2，12，5，10，16，88

第三趟排序结果：2，5，10，12，16，88

则采用的排序方法可能是_____。

- ☐ 冒泡排序 ☐ 希尔排序 ☒ 基数排序 ☐ 归并排序

43. (2分) 下列说法中, 错误的是_____。

- ☒ $\exists z \forall x (F(z, y) \wedge (G(x) \rightarrow H(x, y)))$ 是 $\exists x F(x, y) \wedge \forall x (G(x) \rightarrow H(x, y))$ 的前束范式。
- ☐ 以上都不对。
- ☐ $\exists x \exists y (F(x) \wedge G(y))$ 是 $\exists x F(x) \wedge \exists y G(y)$ 的前束范式。
- ☐ $\forall x (F(x) \wedge G(x))$ 是 $\forall x F(x) \wedge \forall y G(y)$ 的前束范式。

44. (2分) 一棵二叉树的前序遍历序列为1234567, 它的中序遍历序列可能是_____。

- ☒ 1234567 ☐ 3124567 ☐ 4135627 ☐ 1463572

45. (2分) 已知小根堆为8, 15, 10, 21, 34, 16, 12, 删除关键字8之后需重建堆, 在此过程中, 关键字之间的比较次数是_____。

- ☐ 4 ☐ 1 ☐ 3 ☒ 2

46. (2分) 设G有6个元素的循环群, a是生成元, 则G的子集_____是子群。(说明: e 是单位元。)

- ☐ {e, a^3 } ☒ {e, a, a^3 } ☐ {a} ☐ {e, a}

47. (2分) 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是一偏序集, B是A的子集。则下面说法错误的是_____。

- ☐ 若b是B的最大元, 则b是B的极大元、上界、最小上界
- ☐ 若B存在最小上界, 则B的最小上界是惟一的 ☐ 若a是B的最小上界, 则a是B的最大元
- ☒ 若B存在最大元, 则B的最大元是惟一的

48. (2分) 关系规范化中的插入操作异常是指_____。

- ☐ 应该插入的数据未被插入 ☐ 应该删除的数据未被删除 ☐ 不该删除的数据被删除
☒ 不该插入的数据被插入

49. (2分) 定义基本表时, 若要求某一列的值是唯一的, 则应在定义时使用_____保留字, 但如果该列是主键, 则可省写。

- ☐ DISTINCT; ☐ NULL; ☒ UNIQUE。 ☐ NOT NULL;

50. (2分) SMTP协议是_____上的协议。

- ☒ 应用层 ☐ 传输层 ☐ 网络层 ☐ 物理层

51. (2分) 文件传输协议FTP是_____上的协议。

- ☐ 网络层 ☐ 物理层 ☐ 运输层 ☒ 应用层

52. (2分) 设有关系R (A, B, C) 和S (C, D)。与SQL语句select A,B,D from R,S where R.C=S.C等价的关系代数表达式是_____。

- ☐ $\pi_{A,B,D}(\sigma_{R.C=S.C}(R \times S))$ ☒ $\sigma_{R.C=S.C}(\pi_{A,B,D}(R \times S))$ ☐ $\sigma_{R.C=S.C}((\pi_{A,B}(R)) \times (\pi_D(S)))$
☐ $\sigma_{R.C=S.C}(\pi_D((\pi_{A,B}(R)) \times S))$

53. (2分) 段页式管理每取一次数据, 要至少访问_____次内存。说明: 此题假设不考虑Cache。

- ☒ 2 ☐ 4 ☐ 1 ☐ 3

54. (2分) 已知数据链路层采用后退N帧 (GBN) 协议, 且发送方已经发送了编号为0~7的帧。当计时器超

时时，若发送方只收到0、1、3号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是_____。

- ☐ 3 ☒ 5 ☐ 4 ☐ 2

55. (2分) 若甲方向乙方发起一个TCP连接，最大段长MSS=1KB，RTT=5ms，乙方开辟的接收缓存为64KB，则甲方从连接建立成功至发送窗口达到32KB，需要经过的时间至少是_____。

- ☐ 35ms ☐ 160ms ☐ 25ms ☒ 165ms

56. (2分) 下面有关NAT的描述，说法错误的是_____。

- ☒ 虚拟机里配置NAT模式，需要手工为虚拟系统配置IP地址、子网掩码，而且还要和宿主机处于同一网段
- ☐ NAT的实现方式有三种，即静态转换Static Nat、动态转换Dynamic Nat和端口多路复用OverLoad
- ☐ NAT可以有效的解决了IP地址不足的问题
- ☐ NAT是一种把内部私有网络地址（IP地址）翻译成合法网络IP地址的技术

57. (2分) 利用栈求表达式的值时，设立运算符栈OPEN。假设OPEN只有两个存储单元，则在下列表达式中，不会发生溢出的是_____。

- ☒ (A-B)*C-D ☐ (A-B)*(C-D) ☐ (A-B*C)-D ☐ A-B*(C-D)

58. (2分) 以下不能正确赋值的是_____。

- ☐ char s1[10];s1="test"; ☒ char s2[]={ 't','e','s','t' }; ☐ char s3[20]= "test";
- ☐ char s4[4]={ 't','e','s','t' }

59. (2分) 用来实现进程同步与互斥的PV操作实际上是由_____过程组成的。

- ☐ 一个不可被中断的 ☒ 两个可被中断的 ☐ 两个不可被中断的 ☐ 一个可被中断的

60. (2分) $\forall x \exists y P(x,y)$ 的否定是_____。

- ☐ $\exists x \exists y \neg P(x,y)$ ☒ $\exists x \forall y \neg P(x,y)$ ☐ $\forall x \forall y \neg P(x,y)$ ☐ $\forall x \exists y \neg P(x,y)$

判断题(10分)

1. (2分) 设 a 是10阶群的生成元, 则 a^3 是10阶元素。

- ☐ 是 ☒ 否

2. (2分) 任意一个具有2个或以上元的半群, 它一定是群。

- ☐ 是 ☒ 否

3. (2分) 顶点数相同的极大平面图唯一。

- ☐ 是 ☒ 否

4. (2分) 一个环 R 对于加法来作成循环群, 则 R 是交换环。

- ☐ 是 ☒ 否

5. (2分) 无向图 G 是欧拉图当且仅当 G 连通且无奇度数顶点。

- ☐ 是 ☒ 否

一般填空题(16分)

1. (2分) 在SQL中, 完整性约束分为_____完整性约束和_____完整性约束两个方面。

1. 属性

2. 函数

2. (2分) 要使关系模式属于第三范式, 既要消除_____, 也要消除_____。

1. 函数依赖

2. 关系冗余

3. (3分) 程序填空。利用求阶乘函数fun, 编程计算并输出 $p=m!/(k!*(m-k)!)$ 的值, 其中, m和k的值由键盘输入。

```
long fun(int n)
{
    int i;
    long x=1;
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
        x= _____;
    }
    return _____;
}

main()
{
    int m,k;
    long p;
    scanf("%d,%d",&m,&k);
    p= _____;
    printf("result=%f\n",p);
}
```

1. $x*i$

2.
3.

4. (2分) 设栈S和队列Q的初始状态为空，元素e1、e2、e3、e4、e5和e6依次通过栈S，一个元素出栈后即进队列Q，若6个元素出栈的序列是e2、e4、e3、e6、e5、e1，则栈S的容量至少应该是_____.

1.

5. (2分) 下列命题的真值是_____。

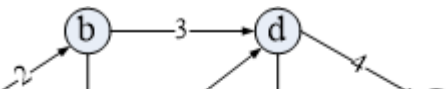
$\forall x (P(x) \cup Q(x))$
其中， $P(x): x=1$ ， $Q(x): x=2$ ，定义域：D={1, 2}

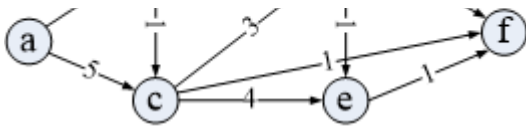
1.

6. (2分) 已知关键字序列5，8，12，19，28，20，15，22是小根堆，插入关键字3，调整后得到的小根堆是_____。（请用逗号隔开）

1.

7. (3分)
对如下图有向带权图，若采用迪杰斯特拉（Dijkstra）算法求从源点a到其他各顶点的最短路径，则得到的第一条最短路径的目标顶点是b，第二条最短路径的目标顶点是c，后续得到的其余各最短路径的目标顶点依次是_____、_____、_____。





1. f

2. d

3. e

程序填空题(4分)

1. (2分) 以下程序中, `select` 函数的功能是: 在 `N` 行 `M` 列的二维数组中, 选出一个最大值作为函数值返回, 并通过形参传回此最大值所在的行下标。请填空。

```

#define N 3
#define M 3
select(int a[N][M],int *n)
{
    int i,j,row=1,column=1;
    for(i=0;i<N;i++)
    for(j=0;j<M;j++)
    if(a[i][j]>a[row][column]){row=i;column=j;}
    *n= _____;
    return _____;
}
main()
{
    int a[N][M]={9,11,23,6,1,15,9,17,20},max,n;
    max=select(a,&n);
    printf("max=%d,line=%d\n",max,n);
}

```

1. row

2. a[row][column]

2. (2分) 以下程序实现快速排序的功能，请补充完整。

```
int partition(double* a, int left, int right)
{
    double x = a[right];
    int i = left-1, j = right;
    for (;;)
    {
        while(a[++i] < x) { }
        while(a[--j] > x) {
            if(j==left) break;
        }
        if(i < j)
            swap(a[i], a[j]);
        else break;
    }
    swap(a[i],a[right]);
    return i;
}

void quickSort1(double* a, int left, int right)
{
    if (left<right)
    {
        int p = partition(a, left, right);
        _____; //对left侧数据进行处理
        _____; //对right侧数据进行处理
    }
}
```

1. quickSort1(a,left,p)

2. quickSort1(a,p,right)

